Del átomo al foco: qué ocurre realmente en un circuito

Electricidad Industrial - explicación sencilla para clase

Idea central: el cable de cobre ya contiene electrones de conducción. La pila no crea esos electrones: mediante sus reacciones químicas mantiene una diferencia de potencial que establece un campo eléctrico. Al cerrar el circuito, aparece un movimiento neto de electrones y la energía se transfiere hacia los componentes, por ejemplo un foco o un LED.

1. El átomo: protones, neutrones y electrones

Un átomo tiene un núcleo formado por **protones** y **neutrones**. Los **electrones** ocupan estados alrededor del núcleo. En un metal, algunos electrones externos están deslocalizados y pueden desplazarse a través del material; por eso se les llama electrones de conducción.

Partícula	Carga	Idea sencilla
Protón	Positiva (+)	Su cantidad determina qué elemento es el átomo.
Neutrón	Sin carga	Aporta masa y participa en la estabilidad del núcleo.
Electrón	Negativa (-)	Participa en la química y, en metales, en la conducción eléctrica.

2. La regla que conviene recordar

Si cambias electrones -> cambia la carga. El elemento sigue siendo el mismo. Un átomo que gana o pierde electrones puede convertirse en un **ion**.

Si cambias neutrones -> cambia el isótopo. El elemento sigue siendo el mismo porque conserva el mismo número de protones.

Si cambias protones -> cambia el elemento. El número de protones es el número atómico y define la identidad del elemento.

3. ¿Qué es un isótopo?

Los **isótopos** son átomos del mismo elemento que tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Por eso siguen siendo el mismo elemento, aunque su masa sea diferente.

Ejemplo: si dos átomos tienen 29 protones, ambos son cobre. Uno puede tener 34 neutrones y otro 36 neutrones. Son dos isótopos diferentes del cobre.

4. El cobre como ejemplo

Isótopo	Protones	Neutrones	Estado
Cobre-63 (Cu-63)	29	34	Estable
Cobre-64 (Cu-64)	29	35	Radiactivo
Cobre-65 (Cu-65)	29	36	Estable

> Este ejemplo enseña algo importante: **tener más neutrones no significa automáticamente ser más radiactivo**. Cu-63 y Cu-65 son estables, mientras que Cu-64 es radiactivo. La estabilidad depende de la configuración completa del núcleo y de la relación entre protones y neutrones; no existe una regla sencilla del tipo «a partir de cierto número de neutrones se vuelve radiactivo».

En elementos ligeros, los núcleos estables suelen tener cantidades de protones y neutrones relativamente parecidas. Conforme aumenta el número de protones, los núcleos estables normalmente necesitan proporcionalmente más neutrones. Las combinaciones que no son estables pueden transformarse mediante procesos radiactivos.

5. ¿Qué ocurre dentro del cable de cobre?

Los núcleos de los átomos de cobre forman la estructura del metal y permanecen aproximadamente en sus posiciones. Los electrones de conducción ya existen dentro del cobre y pueden desplazarse por el material. Incluso sin una pila tienen movimiento microscópico desordenado, pero no existe una corriente neta en una dirección.

Cuando conectamos una pila y cerramos el circuito, la diferencia de potencial establece un campo eléctrico. Ese campo hace que los electrones de conducción adquieran un pequeño movimiento neto. **Eso es la corriente eléctrica vista como movimiento de electrones.**

Los electrones se desplazan del terminal negativo hacia el positivo. Por convenio histórico, la **corriente convencional** se representa en el sentido contrario: del positivo hacia el negativo.

6. ¿De dónde sale la energía?

La energía no la crean los electrones. La pila convierte energía química y mantiene la diferencia de potencial. Los electrones son **portadores de carga** y participan en la transferencia de energía a través del circuito.

En un foco o LED, los electrones **no se convierten en luz y no desaparecen**. El dispositivo recibe energía eléctrica y transforma parte de ella en luz y parte en calor.

7. Circuito abierto y circuito cerrado

Circuito abierto: el camino está interrumpido. Los electrones siguen existiendo dentro del cobre, pero no hay una corriente continua alrededor del circuito.

Circuito cerrado: existe un camino completo entre los terminales de la pila. El campo eléctrico impulsa el movimiento neto de los electrones, circula corriente y el foco recibe energía.

Importante: los electrones individuales no tienen que recorrer rápidamente todo el cable desde la pila hasta el foco. Su velocidad neta de deriva puede ser pequeña, mientras que el efecto eléctrico se propaga muy rápidamente por el circuito.

8. Resumen para el pizarrón

Protones -> identidad del elemento.
Neutrones -> isótopo, masa y estabilidad nuclear.
Electrones -> carga, química y conducción eléctrica.

Cambias electrones -> cambia la carga.
Cambias neutrones -> cambia el isótopo.
Cambias protones -> cambia el elemento.

Pila -> suministra energía y mantiene diferencia de potencial.
Circuito cerrado -> hay corriente.
Foco/LED -> transforma energía eléctrica en luz y calor.

9. Glosario de conceptos

Concepto	Explicación sencilla
Átomo	Unidad básica de un elemento, formada por un núcleo y electrones.
Núcleo	Parte central del átomo donde se encuentran protones y neutrones.
Protón	Partícula del núcleo con carga positiva. Su cantidad determina el elemento.
Neutrón	Partícula del núcleo sin carga eléctrica. Participa en la masa y estabilidad nuclear.
Electrón	Partícula con carga negativa.
Electrón de conducción	Electrón deslocalizado en un material conductor que puede responder a un campo eléctrico.
Elemento	Tipo de átomo definido por su número de protones.
Número atómico	Número de protones del núcleo.
Ion	Átomo o grupo de átomos con carga neta por haber ganado o perdido electrones.
Isótopo	Variante de un elemento con igual número de protones y diferente número de neutrones.
Estabilidad nuclear	Condición en la que un núcleo puede permanecer sin sufrir espontáneamente una desintegración radiactiva.
Radiactividad	Transformación espontánea de un núcleo inestable acompañada de emisión de partículas y/o radiación.
Diferencia de potencial	Diferencia de energía potencial eléctrica por unidad de carga entre dos puntos. Se mide en volts.
Campo eléctrico	Campo que ejerce fuerza sobre las cargas eléctricas.
Corriente eléctrica	Flujo neto de carga eléctrica.
Corriente convencional	Sentido definido históricamente del positivo al negativo, opuesto al movimiento neto de electrones en un metal.
Circuito abierto	Circuito cuyo camino conductor está interrumpido.
Circuito cerrado	Circuito que ofrece un camino conductor completo para la corriente.

Nota didáctica: las representaciones del átomo y del movimiento de electrones utilizadas en clase son modelos simplificados. Sirven para comprender los conceptos, pero no representan literalmente la escala ni las trayectorias cuánticas de las partículas.